

双时间尺度 MA 安全传输：MATLAB 仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`

Two-Timescale Secure Transmission for MA-Enabled Multiuser Systems

1 概述

本代码包复现 `main.tex` 第 V 节的关键仿真，包括：

1. 闭式近似的精度验证（LU 遍历速率：引理 1，式 (17)；Eve 遍历窃听速率：命题 1，式 (26)）；
2. 算法 2（交替优化 AO）的收敛性；
3. 遍历保密和速率（ESSR）随发射信噪比、Eve 与 LU 1 的角度偏差 Δ 、可移动区域边长 A 的变化；
4. 最优 AN 功率占比（AN 节省效应，注 4）以及单用户情形（注 3）。

所有优化只使用统计 CSI（式 (17)、(26) 的闭式近似）；所有性能曲线（除图 1 的“closed form”曲线外）均用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN（式 (12)、(13)）进行蒙特卡洛评估。代码不依赖任何工具箱（不需要 CVX）：功率分配用二分法 + 一维网格搜索，位置子问题 (52) 是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解。

运行环境： MATLAB R2018b 及以上（已按 MATLAB 语法编写），或 GNU Octave ≥ 7 （作者用 Octave 8.4 实测通过全部脚本）。

2 快速开始

1. 在 MATLAB 中把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。

2. **自检（约 1 分钟）：**

```
check_implementation
```

它会输出：解析梯度与有限差分的相对误差（应 $< 10^{-5}$ ）、保密注水解的 KKT 检验、算法 2 的单调性、闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试：** 打开 `run_all.m`，把第一行改为 `QUICK = true`；后运行（每个点只用 3 个随机场景，几分钟内跑完，曲线较粗糙）。
4. **完整仿真：** `QUICK = false`；（默认），运行 `run_all`。默认每个点平均 50 个随机场景。实测（Octave 8.4，单线程）：图 1 约 1 分钟，图 2 约 0.2 分钟，图 3/6 约 45 分钟，图 4 约 22 分钟，图 5 约 18 分钟，图 7 约 17 分钟，图 8 约 26 分钟，合计约 2 小时（MATLAB 一般更快；多开几个 MATLAB 会话分别运行不同的图即可并行）。也可以单独运行某一张图，例如

```

prm = default_params();      % 读取默认参数
prm.numDrops = 20;          % 修改参数 (这里减少随机场景数以加快速度)
fig3_essr_vs_power(prm);    % 只跑图 3 (同时生成 AN 功率占比图)

```

5. 结果保存在 results/ 文件夹: .mat (数据)、.png/.eps/.pdf (图), MATLAB 下还会保存 .fig。只想重画图 (不重新仿真) 时运行 replot_all。

3 文件结构

文件	作用
run_all.m	主脚本: 依次运行全部仿真 (QUICK 开关)。
default_params.m	默认参数 (见第 4 节表格)。
check_implementation.m	自检: 梯度、注水 KKT、单调性、闭式 vs 蒙特卡洛。
fig1_accuracy.m	图 1: 闭式近似精度 (LU/Eve 遍历和速率 vs 发射 SNR、vs 莱斯因子)。
fig2_convergence.m	图 2: 算法 2 的收敛曲线 (3 个初始化 $\times$ 3 个 SNR)。
fig3_essr_vs_power.m	图 3: ESSR vs P_{tot}/σ^2 (6 种方案); 图 6: AN 功率占比。
fig4_essr_vs_angle.m	图 4: ESSR vs Eve 与 LU 1 的角度偏差 Δ 。
fig5_essr_vs_region.m	图 5: ESSR vs 可移动区域边长 A/λ 。
fig7_single_user.m	图 7: 单用户 ($M = 1$) 的 ESSR 与 AN 功率占比 vs Δ 。
fig8_power_allocation.m	图 8: 每用户功率分配相对等功率 (只优化 α) 的 ESSR 增益, 横轴为 LU 路损差异, 两个 SNR。
replot_all.m	只从 results/*.mat 重画全部图。
functions/ (核心函数)	
gen_scenario.m	随机生成 LU 的 AoD, Eve 位于 LU 1 附近 (角度偏差 Δ)。
build_scenario.m	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 sc : $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e, \kappa, \beta, \zeta_m, \bar{\sigma}_e^2$ 。
geo_quantities.m	三个几何量: Φ, Ω (式 (16))、 $\mathbf{v}, \omega_m, c_m$ (式 (24))、 d (式 (25))。
rate_coeffs.m	η_m (式 (17))、 ξ_m, ψ (式 (26))。
objective_F.m	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$ (式 (33a)), 可选带 $[\cdot]^+$ (式 (27))。
grad_F_n.m	对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度 (式 (41)–(48), 附录 B 式 (57)–(63))。
secrecy_wf.m	保密注水 (命题 3, 式 (38)), 对多个 q 向量化二分求水位 ν 。
power_opt.m	算法 1: 固定位置下的功率分配 ('full' 所提; 'epa' 等功率 + α ; 'noan' 无 AN)。
lin_constraints.m	子问题 (52) 的线性约束: 区域盒约束 + 线性化最小间距 (式 (51))。
proj_polygon.m	二维凸 QP 的精确解 (点到凸多边形的投影)。
position_sweep.m	一轮逐天线 MM 更新 (式 (49)–(53), 含回溯)。
ao_optimize.m	算法 2: 功率分配与位置更新交替迭代。

mc_rates.m	蒙特卡洛精确评估 (ZF + 零空间 AN, Eve 最坏情况, 式 (12)(13))。
batch_inv_hpd.m	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆 (向量化 Gauss-Jordan)。
analytic_rates.m	闭式近似速率 (引理 1、命题 1), 用于图 1。
evaluate_schemes.m	对一个场景优化并评估各方案 (见第 6 节方案表)。
sweep_schemes.m	对某个参数的取值扫描, 并对随机场景取平均。
power_allocation_sweep.m	图 8 的计算核心: 给定 SNR, 对路损差异扫描并平均。
upa_positions.m, random_positions.m	UPA 位置、随机可行位置 (满足最小间距)。
plot_sweep.m, plot_*.m, save_figure.m, results_dir.m	绘图与保存。

4 参数说明 (default_params.m)

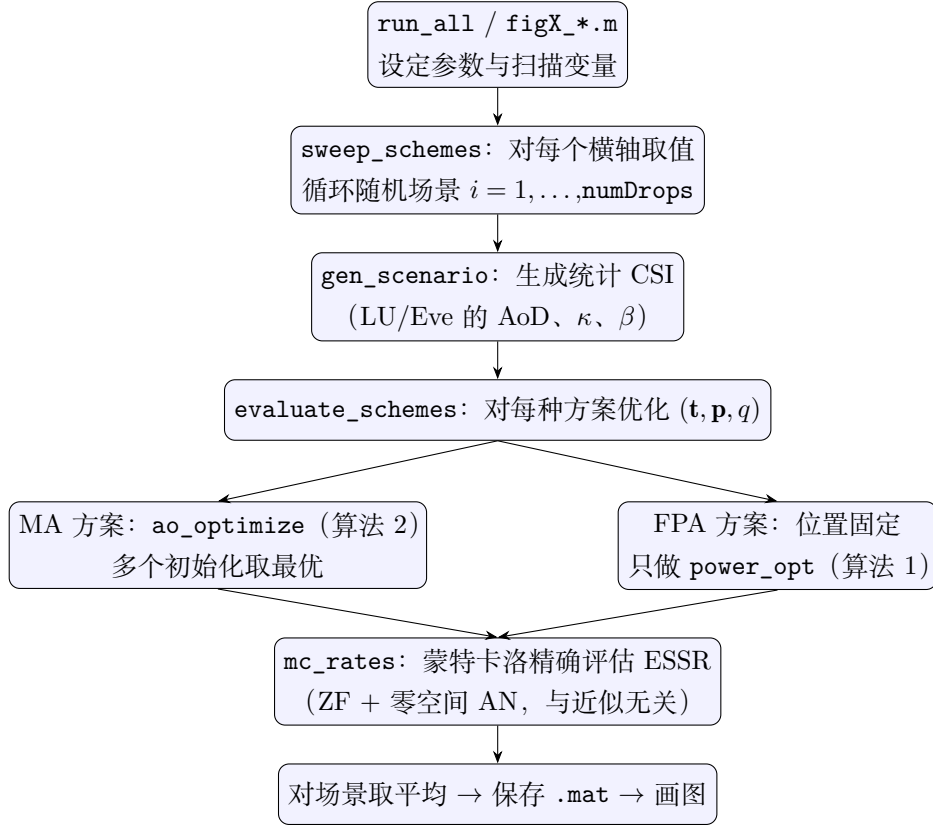
所有长度以波长归一化 ($\lambda = 1$), 功率以噪声功率归一化 ($P_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(P_{\text{tot}}/\sigma^2)$)。

字段	默认值	论文符号	含义
N	8	N	BS 的 MA 数 (需 $N \geq M + 1$)
M	3	M	LU 数
A	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长
Dmin	0.5	$D_{\min}/\lambda$	最小天线间距
upaRows, upaCols	2, 4	—	FPA 基准: 2×4 UPA, 间距 $\lambda/2$ (也是算法 2 的初始化之一)
kappa_dB	10	κ_m	LU 的莱斯因子 (dB, 标量或 $1 \times M$ 向量)
kappae_dB	10	κ_e	Eve 的莱斯因子 (dB)
beta_dB, betae_dB	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落 (dB, 可设不同 LU 不同值)
sigma2, sigma2e	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率
P_dB	20	P_{tot}/σ^2	发射 SNR (dB)
angMax	$\pi/3$	—	LU 的 $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\text{angMax}, \text{angMax}]$
Delta	0.1	Δ	Eve 与 LU 1 的角度偏差 (rad): $\theta_e = \theta_1 + \Delta \cos \vartheta$, $\phi_e = \phi_1 + \Delta \sin \vartheta$
aoMaxIter	60	—	算法 2 的最大迭代次数
aoTol	10^{-4}	ϵ	算法 2 的相对增量停止阈值
delta0	1	δ_0	MM 曲率参数的下限/初值 (回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\text{pre}}/2\}$ 开始)
nGrid	41	Q	一维搜索 (q 或 α) 的粗、细网格点数
nBisect	60	I_b	水位 ν 的二分次数

numInit	3	—	算法 2 的初始化个数: UPA + (numInit-1) 组随机位置, 取目标值最大者
S	5000	—	每次蒙特卡洛评估的信道样本数 (图 1 至少用 10^4)
numDrops	50	—	每个横轴点平均的随机场景 (AoD) 数
seed	2026	—	随机种子 (保证可复现; 第 i 个场景用 <code>seed+i</code>)

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2 (ao_optimize.m) 的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$ (UPA 或随机可行位置), 调用 `power_opt` 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$ 。
2. 位置更新 (`position_sweep`): 对 $n = 1, \dots, N$:
 - (a) `grad_F_n` 计算 $\nabla_{\mathbf{t}_n} F$ (式 (48));
 - (b) `lin_constraints` 生成 $\mathcal{C}$ 的盒约束和线性化间距约束 (51);
 - (c) `proj_polygon` 求解子问题 (52): 把 $\mathbf{t}_n^{(\ell)} + \nabla F / \delta_n$ 投影到凸多边形;
 - (d) 回溯: 若 $F(\text{新点}) < \hat{F}_n(\text{新点})$ (式 (49) 的二次下界), 则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解; 满足后接受新点 (保证式 (53) 的单调性)。
3. 功率更新 (`power_opt`, 算法 1): 对 q 做“粗网格 + 细网格”一维搜索, 每个 q 下用 `secrecy_wf` 的保密注水 (38) 得到 $\mathbf{p}$; 只有当目标值不下降时才接受新的 $(\mathbf{p}, q)$ 。

4. 若目标值的相对增量小于 `aoTol`，或达到 `aoMaxIter`，停止；否则回到第 2 步。

由于每一步都不降低 F ，目标值序列单调不减（图 2 可以验证）。

5.3 保密注水 (`secrecy_wf.m`)

给定 q ，令 $\vartheta_m = \xi_m/(q\psi + \sigma_e^2)$ 。 $\eta_m \leq \vartheta_m$ 的 LU 直接关断 ($p_m = 0$)；其余 LU 按式 (38)

$$p_m(\nu) = \left[\frac{2(\rho_m - 1)}{\sqrt{(\eta_m - \vartheta_m)^2 + 4\eta_m\vartheta_m\rho_m + \eta_m + \vartheta_m}} \right]^+, \quad \rho_m = \frac{\eta_m - \vartheta_m}{\nu \ln 2},$$

$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减，用二分法使之等于 $P_1(q) = P_{\text{tot}} - (N - M)q$ 。代码对网格上的所有 q 同时二分（向量化），速度很快。

5.4 蒙特卡洛评估 (`mc_rates.m`)

每个样本生成 $\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$ ，计算 $\mathbf{G} = \mathbf{H}^H\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{H}^H\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{G}^{-1}$ （批量求逆），然后

$$\gamma_m = \frac{p_m}{\sigma_m^2[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad |\mathbf{g}^H \tilde{\mathbf{w}}_m|^2 = \frac{|[\mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad \mathbf{g}^H \mathbf{P}_{\mathbf{H}}^\perp \mathbf{g} = \|\mathbf{g}\|^2 - \mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1} \mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值（不需要显式构造 $N \times N$ 投影矩阵）。 $\text{ESSR} = \sum_m [\bar{R}_m - \bar{R}_{e,m}]^+$ 。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$ 、 $\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	<code>geo_quantities.m</code> (<code>Hbar</code> , <code>gbar</code>)
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(10)–(13)	<code>mc_rates.m</code>
$\mathbf{L}, \Phi, \Omega$	(15)、(16)	<code>geo_quantities.m</code>
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$ 、 η_m	引理 1, (17)	<code>rate_coeffs.m</code> , <code>analytic_rates.m</code>
$\mathbf{v}$ 、 c_m 、 d	命题 1, (24)、(25)	<code>geo_quantities.m</code>
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$ 、 ξ_m 、 ψ	(26)	<code>rate_coeffs.m</code> , <code>analytic_rates.m</code>
目标函数 F	(33a)、(27)	<code>objective_F.m</code>
保密注水	命题 3, (38)	<code>secrecy_wf.m</code>
q 的一维搜索	(39)、算法 1	<code>power_opt.m</code> ('full')
$\mathbf{l}_n$ 、秩一结构、梯度	(41)–(48)	<code>grad_F_n.m</code>
$\dot{\omega}_m, \dot{c}_m, \dot{d}$	附录 B, (57)–(63)	<code>grad_F_n.m</code> (<code>dom</code> , <code>dc</code> , <code>dd</code>)
二次下界、回溯	(49)	<code>position_sweep.m</code>
线性化最小间距	(50)、(51)	<code>lin_constraints.m</code>
子问题 (P3.2.n)	(52)	<code>proj_polygon.m</code>
AO 总算法	算法 2	<code>ao_optimize.m</code>
高 SNR 最优分割 α^*	注 4, (32)	基准 'epa' (数值搜索 α)

说明：论文中用 Sherman–Morrison 公式 (44) 把每次函数计算降到 $\mathcal{O}(M^2)$ ；代码为了清晰，直接重新计算 Φ^{-1} ($\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$)，两者数值上完全等价。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
MA_full1	Proposed MA (opt. $\mathbf{t}, \mathbf{p}, q$)	所提方案：算法 2 联合优化位置、每用户功率 p_m 与 AN 功率 q
MA_EPA	MA, equal power (opt. $\mathbf{t}, \alpha$)	位置 + 功率分割因子 α ($p_m = \alpha P_{\text{tot}}/M$, $q = (1 - \alpha)P_{\text{tot}}/(N - M)$), 即“只优化功率分配因子”的设计
MA_noAN	MA without AN	位置 + p_m , $q = 0$
FPA_full1	FPA ($\lambda/2$ UPA), opt. $\mathbf{p}, q$	2×4 紧凑 UPA, 功率由算法 1 优化
SPA_full1	Sparse FPA, opt. $\mathbf{p}, q$	铺满区域 $\mathcal{C}$ 的稀疏 2×4 UPA (间距 $A/3$ 与 A), 功率由算法 1 优化
FPA_noAN	FPA without AN	紧凑 UPA, $q = 0$

8 代码输出与稿件图号的对应

代码输出文件 (results/)	稿件图号	内容
fig1a_accuracy_lus, fig1b_accuracy_eve	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR
fig1c_accuracy_lus, fig1d_accuracy_eve	Fig. 4(a)(b)	近似精度 vs 莱斯因子
fig2_convergence	Fig. 5	算法 2 收敛性
fig3_essr_vs_power	Fig. 6	ESSR vs 发射 SNR
fig6_an_fraction	Fig. 7	AN 功率占比 vs 发射 SNR
fig4_essr_vs_angle	Fig. 8	ESSR vs 角度偏差 Δ
fig5_essr_vs_region	Fig. 9	ESSR vs 区域边长 A
fig8_power_allocation	Fig. 10	每用户功率分配 vs 等功率
fig7a_single_user_essr, fig7b_single_user_an	Fig. 11(a)(b)	单用户情形

main.tex 通过 `\graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}}` 直接引用这些 PDF，重新运行 MATLAB 后重新编译稿件即可更新图。

9 各图说明与预期现象

图 1 (fig1_accuracy) 固定功率分割 $\alpha = 0.5$, UPA 与随机 MA 位置两种布局；横轴为发射 SNR (1a/1b) 或莱斯因子 $\kappa = \kappa_e$ (1c/1d)。预期：Eve 的闭式近似（命题 1）与蒙特卡洛高度吻合；LU 的闭式近似（引理 1，现有结果）是偏保守的下界型近似，其差距随 κ 增大而增大，但对两种布局几乎相同（即对位置不敏感，支撑注 1）。

图 2 (fig2_convergence) 算法 2 的目标值随迭代单调上升并收敛；不同初始化收敛到相近的值；命令行同时打印最终解的蒙特卡洛 ESSR。

图 3、图 6 (fig3_essr_vs_power) ESSR 与 AN 功率占比 $(N - M)q/P_{\text{tot}}$ 随发射 SNR 的变化。预期：所提 MA 方案最好；无 AN 的方案在高 SNR 饱和；MA 的 AN 占比低于 FPA (AN 节省效应，注 4)。

图 4 (fig4_essr_vs_angle) ESSR 随 Δ 的变化。 Δ 很小时 (Eve 与 LU 1 几乎同向) 任何阵列都难以区分二者；MA 在中等 Δ 下增益最明显。

图 5 (fig5_essr_vs_region) ESSR 随区域边长 A 增大而增大 (空间自由度增加)；紧凑 FPA 与 A 无关；稀疏 FPA 也随孔径增大而改善，但始终低于 MA (其固定几何无法随 LU/Eve 方向调整，且栅瓣可能指向 Eve)。

图 7 (fig7_single_user) $M = 1$ ：LU 的遍历速率与位置无关 (注 3)，但 MA 仍能显著提升保密速率并减少 AN 功率。

图 8 (fig8_power_allocation) LU 的大尺度衰落 $\beta_m = [0, -\varsigma/2, -\varsigma]$ dB，横轴为差异 ς ， P_{tot}/σ^2 取 5 dB 与 15 dB。纵轴是所提的每用户功率分配 (命题 2、3) 相对“等功率 + 只优化功率分割因子 α ”的 ESSR 增益 (%), MA 与 FPA 各一条。实测：用户越不对称、SNR 越低，增益越大 ($\varsigma = 20$ dB、5 dB 时 MA +36.7%，FPA +78.6%)；对称用户、高 SNR 时增益很小。

10 常见修改

- **改系统参数：**例如

```
prm = default_params(); prm.N = 6; prm.kappa_dB = 5;
fig3_essr_vs_power(prm);
```

- **不同用户不同路损：** $\text{prm.beta_dB} = [0 \ -5 \ -10]$ ；(长度须等于 M)。此时每用户功率分配相对等功率的增益更明显。
- **改扫描范围：**在对应 $\text{figX}^*.m$ 中修改 P_{vec} 、 D_{vec} 、 A_{vec} 。
- **加速：**减小 numDrops 、 S 、 numInit ；或在 sweep_schemes.m 中把随机场景循环改为 `parfor` (需要 Parallel Computing Toolbox，并把循环内的累加改为先存入数组、循环结束后再求平均)。
- **只重画图：**运行 `replot_all` (读取 $\text{results}^*.mat$)。
- **Octave 用户：**无图形界面时先执行下面两行，并安装 Ghostscript 以导出 EPS/PDF：

```
graphics_toolkit('gnuplot'); set(0, 'defaultfigurevisible', 'off');
```

11 已完成的正确性检验

- 解析梯度 (式 (48)、附录 B) 与中心差分的最大相对误差约 10^{-7} ；
- 保密注水解满足 KKT 条件 (活跃用户的边际收益相等、功率预算用满、关断用户满足 $f'_m(0) \leq \nu$)；

- 算法 2 在所有测试中单调不减；
- 与独立的 Python 实现逐项对比：目标函数与梯度在 10^{-10} 精度内一致，功率分配与蒙特卡洛结果一致（统计误差内）。